📗 Handout -- Benutzereingaben mit `Scanner` in Java

🎯 Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Datentypen in Java mithilfe der Klasse `Scanner` einlesen und typische Fehlerquellen erkennen und vermeiden.

◇ 1. Die Scanner-Klasse

Import:

```
import java.util.Scanner;
```

Scanner-Objekt erstellen:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

`System.in` ermöglicht die Eingabe über die Tastatur.

◇ 2. Überblick über Datentypen und Methoden

Datentyp Methode Beispiel

`int` `nextInt()` 5
`double` `nextDouble()` 1.2
`String` (ein Wort) `next()` Hallo
`String` (ganze Zeile) `nextLine()` Hallo Welt
`char` `next().charAt(0)` A
`boolean` `nextBoolean()` true

◇ 3. Erklärung wichtiger Besonderheiten

Problem mit `nextLine()`

Methoden wie `nextInt()` oder `nextDouble()` lassen das Zeilenende im Eingabepuffer.

Lösung:

```
scanner.nextLine(); // Puffer leeren
```

◇ 4. Typische Fehlerquellen

Problem Ursache Lösung

`InputMismatchException` Falscher Datentyp Eingabe prüfen

`nextLine()` wird Zeilenumbruch im Puffer Vorher `nextLine()` überspringen aufrufen

Kommazahl wird nicht Falsches Dezimalzeichen Punkt statt Komma erkannt verwenden

📚 Quellen

- Oracle Java Documentation -- Scanner Class\
- Deitel & Deitel -- *Java How to Program*\
- Eckel, Bruce -- *Thinking in Java*